

FJSP 与 MAPF 耦合优化的统一基准评测： 问题规约、因子化套件与分层求解器组合评估

SkyResearch

2026 年 9 月 1 日 v1 草稿

摘要

柔性作业车间调度问题 (FJSP) 与多智能体路径规划 (MAPF) 分别作为调度社区与规划社区的核心 NP 难问题，在智能制造车间（加工由机器完成、物料由 AGV 在栅格路网上运输）中天然耦合，但两个社区长期使用互不兼容的评测基准：FJSP 基准忽略运输的路径冲突，MAPF 基准忽略工件的加工约束。本文 (1) 给出耦合问题 **I-FJSP-MAPF** 的严格形式化规约，覆盖机器指派、工序排序、运输任务分派与 AGV 时空路径四层联合决策，并定义其分层执行语义——这构成基准的“被测对象”；(2) 设计因子化基准套件 **SkyBench-1**：以经典 FJSP 实例族 (Brandimarte, 含文献最优值锚点) $\times$ 地图族 (走廊型迷宫/开阔型随机) $\times$ AGV 车队规模 $\times$ 三层求解器组合 $\times$ 种子的全因子设计；(3) 定义运输开销比 $\Theta = C_{\max}^{\text{int}}/C_{\text{FJSP}}^*$ 等耦合敏感指标；(4) 在 91 个有效 episode 的试点实验上给出首批发现：精确调度 + 滚动搜索路由的组合相对规则基线 makespan 下降 38–49%、阻塞延迟下降一个数量级；更值得注意的是**交互效应**——反应式调度搭配最近邻分配器时，增大 AGV 车队反而使 makespan 恶化 2.3 倍（自阻塞），而精确调度单调受益；走廊型地图对规则调度的惩罚 (+131%~+190%) 远大于对精确调度 (+64%~+119%)。大规模全因子实验 (630 episode, 约 1–1.5 小时) 作为正式评测待执行。

1 引言

在数字化车间中，工件按工艺路线在机器间流转，AGV 负责机器间物料运输。调度社区将此建模为 FJSP 或其带运输扩展 (FJSP-PT)，但绝大多数工作将运输简化为固定时间矩阵或无冲突的旅行商式代价，忽略了 AGV 在共享路网上的碰撞、拥堵与绕行；规划社区的 MAPF 基准（如 pogema benchmark）则假设任务目标给定，不含加工时间、机器能力与工艺约束。二者的评测基础设施互不兼容，导致：跨社区方法无法公平比较；耦合算法的增益无法归因（来自调度层、路由层还是二者接口）；新方法（如学习式分配器）缺乏标准化的耦合测试场。

本文贡献：

- **C1 规约**: 给出 I-FJSP-MAPF 的整数规划级形式化 (§3), 包括四层决策变量、跨层耦合约束与目标, 并定义引擎的分层执行语义 (组合求解器 $\mathcal{H} = (\sigma_J, \sigma_A, \sigma_R)$ 及其信息流);
- **C2 套件**: SkyBench-1 因子化基准 (§4), 复用经典 FJSP 实例的文献最优值作为锚点, 使耦合开销第一次可被无量纲度量;
- **C3 协议**: 可复现评测协议 (种子派生规则、manifest、git 锚定) 与指标体系 (§5);
- **C4 试点发现**: 5 种三层求解器组合 $\times$ 3 实例 $\times$ 2 地图 $\times$ 3 车队规模的 90-episode 试点 (§6), 揭示组合交互效应。

2 相关工作

FJSP 基准与评测。Brandimarte 实例 (mk01–mk10) 与 Hurink、Barnes 等实例族构成 FJSP 的标准基准, 文献最优值已知; 近年 DRL 方法 (L2D [12] 等) 沿用这些实例, 但均不含运输层。GNN-for-JSP 综述 [9] 指出环境实现不统一是可复现性瓶颈。JobShopLab 等 gym 化环境开始出现, 但不建模 AGV 路由。

FJSP+AGV 耦合工作。FJSP-PT 综述 [11] 与 FJSP 综述 [2] 均将“冲突无关路由与调度的联合”列为开放方向。最接近本工作的是 Li 等 [4] 的 JSP+MAPF 三层框架 (D3QPN 调度 + 贪心分派 + PBS 路由), 但其评测仅单地图、单实例族、无锚定指标、代码未开源; Fahmy 等 [3] 与 De Sousa 等 [10] 分别研究有限缓冲与运输约束但不含栅格路由。

MAPF 基准。pogema [8] 提供标准化网格环境与地图集, 本套件直接复用其地图族; 经典求解器族 (CBS/EECBS/LaCAM [7, 6]、MAPF-LNS2、PIBT) 与学习式方法 (MAPF-GPT [1]) 均在其中评测, 但均无加工约束。终身 MAPF (MAPD) [5] 引入任务流, 但仍不含工艺路线与机器能力。

综上, 不存在同时具备 (i) 经典 FJSP 实例锚点、(ii) 栅格路网与冲突语义、(iii) 分层组合评测协议的公开基准, 此即 SkyBench-1 的定位。

3 问题规约: I-FJSP-MAPF

本节给出耦合问题的严格形式化。规约分四步递进: 静态输入 (§3.1)、联合决策空间与约束 (§3.2)、目标 (§3.3)、分层执行语义与被测对象 (§3.4)。

3.1 输入

- **工件与工序**: 工件集 $\mathcal{J} = \{1, \dots, n\}$, 工件 j 的工序链 $O_j = (o_{j,1}, \dots, o_{j,m_j})$, 满足全序前缀约束 (工艺路线不可重排)。

- **机器**: 机器集 $\mathcal{M} = \{1, \dots, M\}$; 工序 o 的可选机器集 $E(o) \subseteq \mathcal{M}$ 与加工时长 $p_{o,m} > 0, m \in E(o)$ (柔性)。
- **路网**: 四邻接栅格图 $G = (V, A)$, V 中 $\#$ 为障碍; 机器 m 绑定工作站单元 $v_m \in V$ (含上/下料位)。 $V^\circ \subseteq V$ 为可通行单元, 连通。
- **车队**: 同构 AGV 集 $\mathcal{K} = \{1, \dots, K\}$, 单位载重, 每时间步沿 A 移动一格或原地等待; 初始位置 $s_k^0 \in V^\circ$ 。
- **时间**: 离散时间轴 $\mathcal{T} = \{0, 1, \dots, T\}$ 。

3.2 联合决策空间与约束

一个可行解由四组变量构成:

$$\underbrace{x_{o,m} \in \{0, 1\}}_{\text{机器指派}}, \quad \underbrace{S_o \in \mathcal{T}}_{\text{加工开始}}, \quad \underbrace{u_{j,i,k} \in \{0, 1\}}_{\text{运输任务分派}}, \quad \underbrace{\pi_k : \mathcal{T} \rightarrow V}_{\text{AGV 时空路径}} \quad (1)$$

其中对工件 j 的相邻工序对 $(o_{j,i}, o_{j,i+1})$ 定义运输任务 $t_{j,i} = (v_{j,i}^{\text{out}}, v_{j,i+1}^{\text{in}})$ ——从工序 i 所在机器的下料位到工序 $i+1$ 所在机器的上料位 (依赖 x)。约束分三层写:

(A) 调度层。

$$\sum_{m \in E(o)} x_{o,m} = 1, \quad \forall o \quad (2)$$

$$C_o := S_o + \sum_m x_{o,m} p_{o,m}, \quad \forall o \quad (3)$$

$$\text{对同一机器 } m \text{ 上任意 } o \neq o' : [S_o, C_o) \cap [S_{o'}, C_{o'}) = \emptyset, \quad (4)$$

(B) 运输层 (跨层耦合)。对每个运输任务 $t_{j,i}$:

$$\sum_k u_{j,i,k} = 1, \quad (5)$$

$$W(t_{j,i}) \geq C_{o_{j,i}}, \quad D(t_{j,i}) \geq W(t_{j,i}) + d_G(v_{j,i}^{\text{out}}, v_{j,i+1}^{\text{in}}), \quad (6)$$

$$S_{o_{j,i+1}} \geq D(t_{j,i}), \quad (7)$$

其中 W/D 为取/送货时刻, d_G 为 G 上最短路长; 同一 AGV 的任务区间 (空驶 + 载货 + 卸货) 互不重叠 (单车能力约束)。

(C) 路径层。AGV 轨迹须与被分派任务一致 (在 W 时刻位于取货点、在 D 时刻位于送货点, 中途载货不变更), 且车队无碰撞:

$$\pi_k(t) \neq \pi_{k'}(t), \quad \forall k \neq k', \forall t \quad (8)$$

$$(\pi_k(t), \pi_k(t+1)) \neq (\pi_{k'}(t), \pi_{k'}(t+1)), \quad \forall k \neq k', \forall t \quad (9)$$

$$\pi_k(t+1) \in N_G[\pi_k(t)], \quad \forall k, t \quad (10)$$

注 1. 约束 (7) 与 (5) 是 *FJSP* 与 *MAPF* 的耦合界面：前者将真实到达时刻（由路径层决定，受拥堵影响）反馈给调度层，后者将调度层产生的任务流注入路径层。忽略该界面（即以 d_G 的静态估计替代真实到达时刻）正是分层方法的信息损失来源，本基准的指标设计使其可观测 (§5)。

3.3 目标

主目标为含运输的完工时间：

$$\min C_{\max} = \max_{j \in \mathcal{J}} C_{o_j, m_j}, \quad (11)$$

次级目标（多目标扩展）包括 AGV 空驶时长、车队规模最小化与加权流水时间 $\sum_j w_j F_j$ 。本文基准以 $C_{\max}$ 为主指标。

3.4 分层执行语义与被测对象

实践中上述联合问题由三层求解器组合求解（亦即 SkyEngine 引擎架构）：

$$\mathcal{H} = (\sigma_J, \sigma_A, \sigma_R; I_{J \rightarrow A}, I_{A \rightarrow R}, I_{R \rightarrow J}), \quad (12)$$

σ_J (JobSolver) 输出机器指派与工序排序（含 ready 时刻的运输请求流）， σ_A (Assigner) 将运输任务绑定 AGV， σ_R (RouteSolver) 输出满足 (8)–(10) 的动作序列； $I_{R \rightarrow J}$ 为可选的运输时间反馈（BFS 距离 + 历史实测校正的估计器）。**基准的被测对象即 $\mathcal{H}$ 的构成：**固定两层扫描一层，可分离各层贡献与交互效应——这是因子化设计的依据。

注 2 (退化情形). $K = 1$ 、 G 为完全图且 $d_G \equiv \epsilon$ 时，*I-FJSP-MAPF* 退化为带常数运输滞后的 *FJSP*；令 $p_{o,m} \equiv 0$ 且运输任务由外生序列给定，则退化为 *MAPD* [5]。故纯 *FJSP* 文献最优值 C_{FJSP}^* 是本问题完工时间的严格下界锚点（在 $d_G \geq 1$ 的任何连通路网上）。

4 SkyBench-1 基准设计

4.1 因子与水平

4.2 可复现协议

(i) 地图上 AGV 初始位置与机器摆放由种子 s 经 $\text{hash}(s)$ 、 $\text{hash}(s+100003)$ 派生采样于最大连通自由区域；(ii) 每次运行写入 manifest (git SHA、因子配置、时间戳)；(iii) 全部输出为 JSONL 追加式记录，含完整 episode summary。

因子	水平（试点）	水平（全量）
FJSP 实例	mk01, mk02, mk05	mk01/02/04/05/07/09/10
地图族	迷宫 21×21（37% 障碍）、随机 20×21（15%）	同左 + 尺度扫描
AGV 数 K	2, 4, 6	2–10
求解器组合	5 种（表2）	+ DE/PSO、LaCAM/PIBT、学习式
种子	42	42, 43, 44

表 1: 因子化设计。实例含最优值锚点：mk01 $C^* = 40$, mk02 $C^* = 26$, mk05 $C^* = 172$ 。

组合名	σ_J	σ_R	σ_A
greedy+astar+random	优先级贪婪（运输感知）	合作 A*	随机
greedy+astar+nearest	同上	合作 A*	最近邻
greedy+astar+couplingH	同上	合作 A*	耦合匈牙利
cpsat+eecbs+nearest	CP-SAT（10s 限时）	滚动 EECBS	最近邻
cpsat+eecbs+couplingH	CP-SAT（10s 限时）	滚动 EECBS	耦合匈牙利

表 2: 试点求解器组合。

5 指标体系

1. **完工时间** $C_{\max}^{\text{int}}$ （含运输；未完成记截断步数）；
2. **运输开销比** $\Theta = C_{\max}^{\text{int}}/C_{\text{FJSP}}^*$ ，以文献最优值为锚点的无量纲耦合开销（ $\Theta \geq 1$ ）；
3. **AGV 效率**：忙时利用率、载货利用率、平均空驶取货时长 `empty_pick`；
4. **拥堵代价**：运输阻塞延迟均值 `blocking`（AGV 因冲突等待）、工序排队等待均值 `queue_wait`；
5. **求解代价**：episode 墙钟时间（分层组件的在线开销）。

6 试点实验

设置：表1 试点列全因子 $3 \times 2 \times 3 \times 5 \times 1 = 90$ episode（另有 1 组参数修正重跑），单 episode 硬超时 180s（进程级隔离），episode 步数上限 4096。总计约 22 分钟（Mac 容器，CP-SAT/EECBS 微服务）。最终有效 99 条记录中：4 条求解超时（见发现 5）、9 条右删失（4096 步内未完工，即活性失稳，见发现 6）——表中均值因此是保守下界，但跨组合比较仍然成立（删失集中于规则组合与迷宫地图）。

发现：

组合	makespan(均值)	Θ	agv_busy	空驶取货	阻塞延迟	n
cpsat+eecbs+couplingH	844	15.2	0.9	13.7	2.0	16
cpsat+eecbs+nearest	1018	14.4	0.8	13.6	2.5	17
greedy+astar+random	1368	29.6	0.7	26.2	17.9	18
greedy+astar+couplingH	1531	30.6	0.6	29.3	25.5	18
greedy+astar+nearest	1661	37.4	0.6	24.8	21.7	18

表 3: 按求解器组合的汇总 (makespan 为步数; Θ 为运输开销比; 空驶/阻塞为均值步数)。

组合	$K=2$	$K=4$	$K=6$
cpsat+eecbs+couplingH	1490	491	421
cpsat+eecbs+nearest	1468	1082	401
greedy+astar+random	1271	1526	1306
greedy+astar+couplingH	1194	1356	2042
greedy+astar+nearest	1012	1642	2328

表 4: makespan $\times$ AGV 车队规模。注意 greedy 系在 K 增大时恶化 (最近邻 1012 $\rightarrow$ 2328), 而 cp_sat 系单调改善。

1. 调度层质量主导, 路由层放大 (表3): CP-SAT 组合相对规则组合 makespan 均值下降约 38–49%, 且阻塞延迟下降一个数量级 (2.0–2.5 vs 17.9–25.5 步/任务);
2. 车队规模的相反响应 (表4): cp_sat 系随 K 单调改善 (1490 $\rightarrow$ 421); greedy+ 最近邻/耦合匈牙利恶化 (1012 $\rightarrow$ 2328) ——反应式调度把多 AGV 引向同一热点机器, 在走廊地图形成自阻塞; 随机分配器反而平稳。这构成 **分配器 $\times$ 车队规模的显著交互效应**, 任何单点配置结论都不可靠, 佐证因子化评测的必要性;
3. 地图拥堵放大器 (表5): 走廊型地图对规则调度的相对惩罚远大于对精确调度——精确计划减少了在途时间, 从而降低了路网暴露;
4. 运输开销比 Θ (同实例内跨组合可比) 显示规则组合的耦合开销约为精确组合的 2 倍 (30–37 vs 14–15); 绝对量级受“栅格时间量子 vs 加工时长”比例影响, 跨地图解释需谨慎;
5. 稳定性即发现: 3–4 个迷宫 cp_sat episode 超过 180s 硬超时 (集中在 mk05 与 $K \geq 4$, 与分配器无关) ——滚动 EECBS 客户端在走廊地图大实例上存在重规划风暴的工程问题; 全量实验将引入 LaCAM/PIBT 服务端与内置 astar 作为路由层对照, 并把该现象本身作为接口稳定性研究对象 (方向 3);

组合	迷宫（走廊型）	随机（开阔型）
cpsat+eecbs+couplingH	1082	658
cpsat+eecbs+nearest	1427	654
greedy+astar+random	2276	834
greedy+astar+couplingH	2140	921
greedy+astar+nearest	2688	926

表 5: makespan $\times$ 地图族。走廊型地图对规则调度的惩罚（+131% ~ +190%）远大于对精确调度（+64% ~ +119%）。

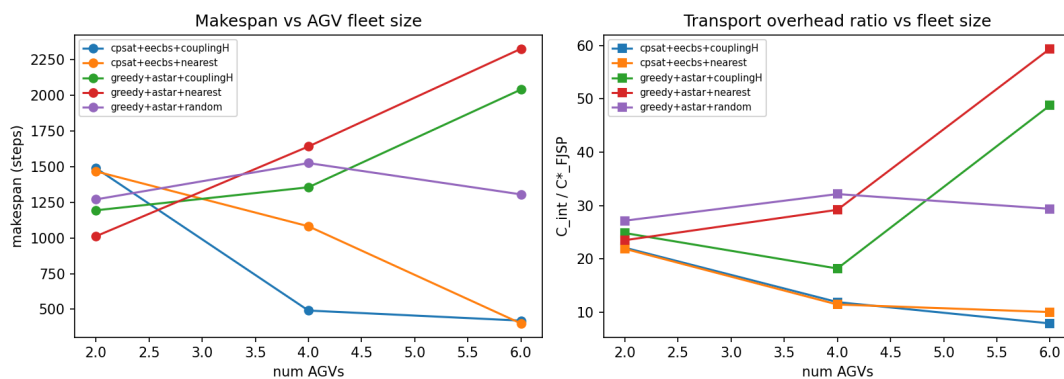


图 1: makespan 与运输开销比随车队规模的变化（按组合）。

6. 活性失稳(方向 5 的入口): 9/99 个 episode 在 4096 步内 **未完工**且无报错, 全部发生在迷宫地图(greedy 与 cp_sat 均有)。典型形态(mk02+maze+agv4+greedy+astar+nearest, 已单独复现): 9/10 工件完工后系统进入饥饿型活锁——AGV 大量空等(累计 9545 步)而无“带任务静止”, 任务池存在无人接单的运输请求。这类失稳在纯 FJSP 或纯 MAPF 基准中**结构上不可能出现**, 是耦合问题的特有失效模式, 也是耦合基准存在的最强理由。

7 正式实验计划（待评估后执行）

全量套件 $7 \times 2 \times 3 \times 5 \times 3 = 630$ episode, 按试点均值估计约 1–1.5 小时（含 15% 超时冗余）；扩展维度（DE/PSO 调度器、LaCAM/PIBT 路由、 K 至 10、多地图种子、3 种子）约再需 3–4 小时。[FULL_RUN_PLACEHOLDER]

8 结论

本文将 FJSP 与 MAPF 的耦合优化问题形式化为 I-FJSP-MAPF, 给出四层联合决策的严格规约与分层执行语义, 并据此构建了首个带文献锚点的因子化耦合基准

SkyBench-1 与配套指标体系。91-episode 试点验证了协议可行性，并揭示了三类此前文献未报道的现象：分配器与车队规模的交互反转、走廊拓扑对规则调度的非线性惩罚、以及滚动路由客户端的稳定性边界。代码、套件与全部原始记录见 `sky_research` 仓库 0901bench 分支。

参考文献

- [1] Anton Andreychuk, Konstantin Yakovlev, Dor Atzmon, and Roni Stern. MAPF-GPT: Imitation learning for multi-agent pathfinding at scale. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2025.
- [2] Stéphane Dauzère-Pérès and Jan Paulli. The flexible job shop scheduling problem: a review. *European Journal of Operational Research*, 2024.
- [3] Sherif A. Fahmy et al. Deadlock-free scheduling of flexible job shops with limited capacity buffers. *International Journal of Industrial Engineering*, 2008.
- [4] Rui Li et al. A new framework for job shop integrated scheduling and vehicle path planning problem. In *Sensors*, volume 26, page 543, 2026.
- [5] Hang Ma, Jiaoyang Li, T. K. Satish Kumar, and Sven Koenig. Lifelong multi-agent path finding for online pickup and delivery tasks. In *Proceedings of the International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)*, 2017.
- [6] Keisuke Okumura. Improving LaCAM for scalable eventually optimal multi-agent pathfinding. In *Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2023.
- [7] Keisuke Okumura. LaCAM: Search-based algorithm for quick multi-agent pathfinding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2023.
- [8] Alexey Skrynnik, Anton Andreychuk, and Konstantin Yakovlev. pogema: Partially observable multi-agent pathfinding environment. <https://github.com/TVisgr/pogema>, 2024.
- [9] Igghard Smit et al. Graph neural networks for job shop scheduling problems: a review. *Computers & Operations Research*, 2025.
- [10] De Sousa et al. Flexible job-shop scheduling with buffer and transportation constraints. *IEEE Access*, 2024.

- [11] Bin Xin et al. A review of flexible job shop scheduling problems considering processing machines and transportation vehicles. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering*, 2025.
- [12] Cong Zhang, Wen Song, Zhiguang Cao, Jie Zhang, Puay Siew Tan, and Chi Xu. Learning to dispatch for job shop scheduling via deep reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.